

Отчёт по лабораторной работе № 2

Первоначальная настройка git

true

Цель работы

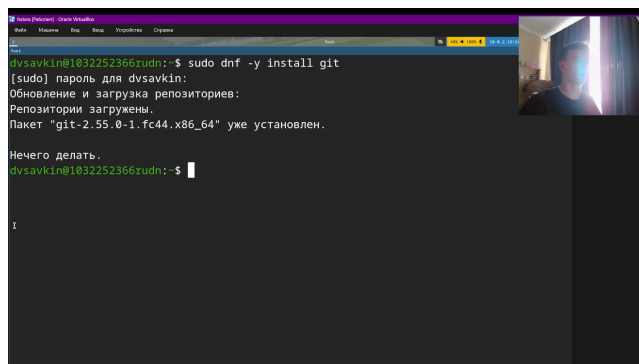
Изучить идеологию и применение средств контроля версий, освоить умения по работе с git.

Задание

- Создать базовую конфигурацию для работы с git, создать ключи SSH и PGP, настроить подписи git, зарегистрироваться на GitHub, создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету.

Выполнение лабораторной работы

Устанавливаем git: `sudo dnf install git`.



```
dvsavkin@1032252366rudn:~$ sudo dnf -y install git
[sudo] пароль для dvsavkin:
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет "git-2.55.0-1.fc44.x86_64" уже установлен.

Нечего делать.
dvsavkin@1032252366rudn:~$
```

Устанавливаем GitHub CLI: `sudo dnf install gh`.

```

dvsavkin@1032252366rudn:~$ sudo dnf -y install gh
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет
Установка:
  gh
Арх.
  x86_64
Версия
  0:2.97.0-2.fc44
Репозиторий
  updates
Сводка транзакции:
  Установка:
    1 пакета
Общий размер входящих пакетов составляет 12 MiB. Необходимо загрузить 12 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 40 MiB (установка 40 MiB, удаление 0 B).
[1/1] gh-0:2.97.0-2.fc44.x86_64 100% | 6.9 MiB/s | 11.8 MiB | 00m02s
-----
[1/1] Всего 100% | 4.8 MiB/s | 11.8 MiB | 00m02s
Выполнение транзакции
[1/3] Проверить файлы пакета 100% | 27.0 B/s | 1.0 B | 00m00s
[2/3] Подготовить транзакцию 100% | 2.0 B/s | 1.0 B | 00m00s
[3/3] Установка gh-0:2.97.0-2.fc44.x86_64 100% | 7.8 MiB/s | 40.0 MiB | 00m00s
Завершено!
dvsavkin@1032252366rudn:~$ git config --global user.name

```

Задаём базовые параметры git: имя, email, кодировку путей, имя ветки по умолчанию, обработку переносов строк.

```

Сводка транзакции:
  Установка:
    1 пакета
Общий размер входящих пакетов составляет 12 MiB. Необходимо загрузить 12 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 40 MiB (установка 40 MiB, удаление 0 B).
[1/1] gh-0:2.97.0-2.fc44.x86_64 100% | 6.9 MiB/s | 11.8 MiB | 00m02s
-----
[1/1] Всего 100% | 4.8 MiB/s | 11.8 MiB | 00m02s
Выполнение транзакции
[1/3] Проверить файлы пакета 100% | 27.0 B/s | 1.0 B | 00m00s
[2/3] Подготовить транзакцию 100% | 2.0 B/s | 1.0 B | 00m00s
[3/3] Установка gh-0:2.97.0-2.fc44.x86_64 100% | 7.8 MiB/s | 40.0 MiB | 00m00s
Завершено!
dvsavkin@1032252366rudn:~$ git config --global user.name "Dmitry Savkin"
dvsavkin@1032252366rudn:~$ git config --global user.email "1032252366@rudn.ru"
dvsavkin@1032252366rudn:~$ git config --global core.quotepath false
dvsavkin@1032252366rudn:~$ git config --global init.defaultBranch master
dvsavkin@1032252366rudn:~$ git config --global core.autocrlf input
dvsavkin@1032252366rudn:~$ git config --global core.autocrlf warn
dvsavkin@1032252366rudn:~$

```

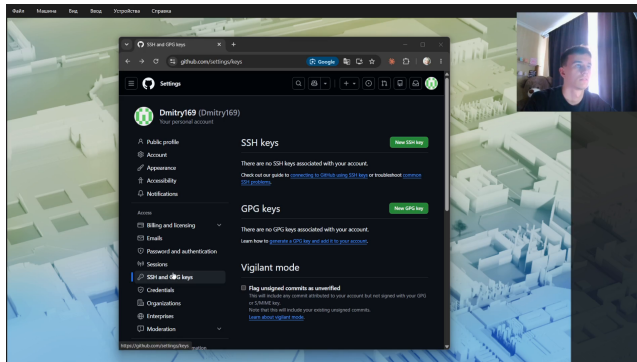
Генерируем SSH-ключ: `ssh-keygen -t ed25519`, копируем публичный ключ в буфер: `wl-copy < ~/.ssh/id_ed25519.pub`.

```

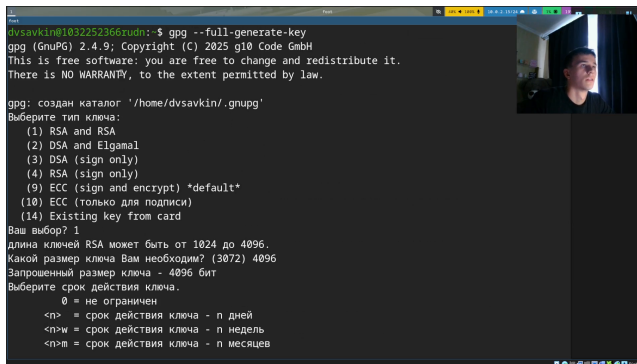
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/dvsavkin/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase for "/home/dvsavkin/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/dvsavkin/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/dvsavkin/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:xiPWGhf7DcyB25FrygdjLv81CnqkbeDv6/WBA0LLJ6A dvsavkin@1032252366rudn
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|      .o          |
|      =..         |
|      +@O=        |
|  . . .++=S +     |
|+ o o .+*o o      |
|=* =, . . .       |
|E+=, o =          |
|_ =B* . *o        |
+-----[SHA256]-----+
dvsavkin@1032252366rudn:~$ wl-copy < ~/.ssh/id_

```

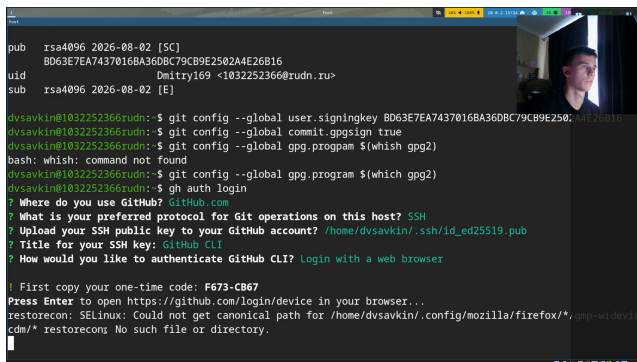
Открываем раздел GitHub Settings → SSH and GPG keys для добавления ключей.



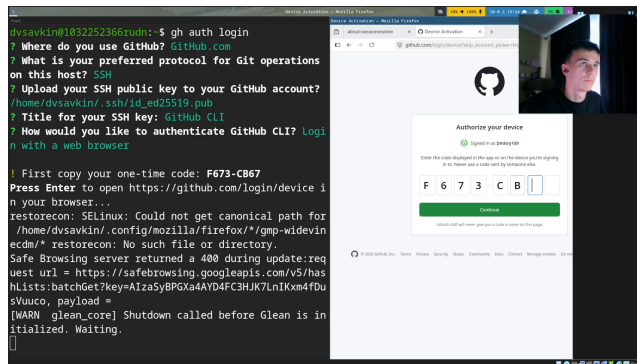
Генерируем PGP-ключ: `gpg --full-generate-key` (RSA and RSA, 4096 бит, без ограничения срока действия).



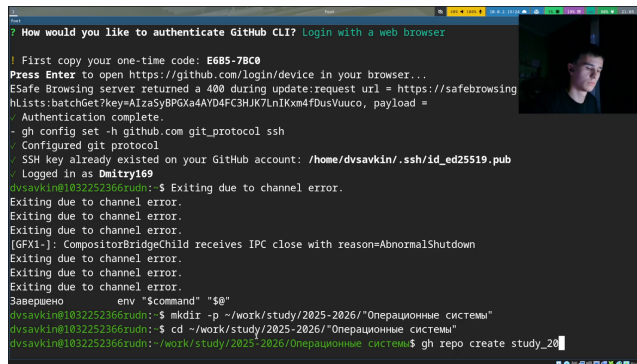
Настраиваем автоматическую подпись коммитов (`user.signingkey`, `commit.gpgsign`, `gpg.program`) и авторизуемся в GitHub CLI: `gh auth login`.



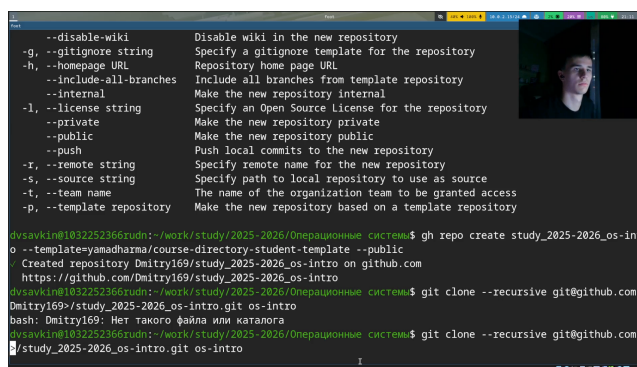
Подтверждаем активацию устройства в браузере по одноразовому коду.



Авторизация GitHub CLI завершена успешно, вход выполнен под учётной записью Dmitry169.



Создаём репозиторий курса на основе шаблона: `gh repo create study_2025-2026_os-intro --template=yamadharma/course-directory-student-template --public` и клонируем его: `git clone --recursive`.



Настраиваем каталог курса: удаляем `package.json`, создаём файл `COURSE`, добавляем изменения: `git add ..`

```
remote: Enumerating objects: 301, done.
remote: Counting objects: 100% (301/301), done.
remote: Compressing objects: 100% (210/210), done.
remote: Total 301 (delta 124), reused 252 (delta 75), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (301/301), 2.82 MiB | 7.50 MiB/s, готово.
Определение изменений: 100% (124/124), готово.
Клонирование в /home/dysavkin/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/template/report...
remote: Enumerating objects: 291, done.
remote: Counting objects: 100% (291/291), done.
remote: Compressing objects: 100% (199/199), done.
remote: Total 291 (delta 128), reused 235 (delta 72), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (291/291), 787.76 KiB | 3.03 MiB/s, готово.
Определение изменений: 100% (128/128), готово.
Submodule path 'template/presentation': checked out '60af6091ebdbb01a8d98f2c5fae0f98dc63ad031'
Submodule path 'template/report': checked out '708b8c51acd94d4b78e7634198f221e5decb6355'
dysavkin@1032252366rudn:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ cd ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"/os-intro
bash: cd: /home/dysavkin/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro: Нет такого файла или каталога
dysavkin@1032252366rudn:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ cd os-intro
dysavkin@1032252366rudn:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ rm package.json
dysavkin@1032252366rudn:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ echo os-intro > COURSE
dysavkin@1032252366rudn:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ git add .
dysavkin@1032252366rudn:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ git commit
```

Сохраняем и отправляем изменения: `git commit -am 'feat(main): make course structure', git push.`

```
[GNUPG:] BEGIN_SIGNING H10
[GNUPG:] PINENTRY_LAUNCHED 4881 gnome3 1.3.2-unknown /dev/pts/0 foot :0 20600/1000/5
gpg: подписать не удалось: Время истекло
[GNUPG:] FAILURE sign 83886142
gpg: signing failed: Время истекло
fatal: сбой записи объекта коммита
dysavkin@1032252366rudn:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ git commit -am 'feat(main): make course structure'
[master 29e9de0] feat(main): make course structure
2 files changed, 1 insertion(+), 14 deletions(-)
delete mode 100644 package.json
dysavkin@1032252366rudn:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ git push
Перечисление объектов: 5, готово.
Подсчет объектов: 100% (5/5), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (2/2), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 951 bytes | 475.00 KiB/s, готово.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To github.com:Dmitry169/study_2025-2026_os-intro.git
4b7e60d..29e9de0 master -> master
dysavkin@1032252366rudn:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$
```

Выводы

Изучены принципы работы распределённой системы контроля версий git, получены практические навыки настройки git, генерации SSH- и PGP-ключей, подписи коммитов и работы с GitHub через терминал, в том числе через утилиту gh. Создан и настроен рабочий репозиторий курса на основе шаблона, в который отправлен подписанный коммит.

Ответы на контрольные вопросы

- 1. Что такое системы контроля версий (VCS) и для решения каких задач они предназначены?** Программные средства для фиксации изменений в файлах проекта при совместной работе нескольких человек: сохранение истории, слияние правок, откат к более ранним версиям.
- 2. Объясните понятия VCS: хранилище, commit, история, рабочая копия.** Хранилище — репозиторий со всеми версиями проекта; commit —

зафиксированный набор изменений; история — последовательность коммитов; рабочая копия — локальная версия файлов пользователя.

3. Централизованные и децентрализованные VCS? Централизованные (SVN) — один сервер. Децентрализованные (git) — полная копия у каждого.

4. Работа с VCS в одиночку. `init`, правки, `status/diff`, `add`, `commit`.

5. Работа с общим хранилищем. `pull`, ветка, правки, `add`, `commit`, `push`.

6. Задачи git. Версионирование, совместная работа, слияние, ветки, бэкап.

7. Основные команды git. `init`, `status`, `diff`, `add`, `rm`, `commit`, `pull`, `push`, `checkout`, `merge`, `branch`.

8. Локально и с удалённым репозиторием. Локально: `init`, `add`, `commit`.
Удалённо: `clone`, `pull`, `push`.

9. Ветви (branches)? Параллельная линия разработки для экспериментов без риска для основной ветки.

10. Игнорирование файлов? Через `.gitignore` — чтобы служебные файлы не попадали в отслеживание.